

湖南農業大學

全 日 制 硕 士 专 业 学 位 论 文

基于微调模型计算机视觉的油菜表型分析研究

研究生姓名 张三

指导教师 李四 教授

校外指导教师 王五 高级农艺师

学位类型 农业硕士

学科领域 农艺与种业

研究方向 智慧农业

二〇二五年十二月

分类号 S123　　密　级 公开

U D C 630　　单位代码 10537

湖南农业大学

全 日 制 硕 士 专 业 学 位 论 文

基于微调模型计算机视觉的油菜表型分析研究

Research on Rapeseed Phenotyping Based on Computer Vision

研究生姓名 张三

指导教师 李四 教授

校外指导教师 王五 高级农艺师

学位类型 农业硕士

学科领域 农艺与种业

研究方向 智慧农业

论文答辩日期 2025 年 1 月 30 日　　答辩委员会主席 王教授

论文评阅人 张教授、李教授、赵教授

二〇二五年十二月

独 创 性 声 明

本人声明所呈交的论文是我个人在指导教师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得湖南农业大学或其它教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。

研究生签名：_____ 时间：_____ 年 _____ 月 _____ 日

关于论文使用授权的说明

本人完全了解湖南农业大学有关保留、使用学位论文的规定，即：学校有权保留送交论文的复印件和磁盘，允许论文被查阅和借阅，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。同意湖南农业大学可以用不同方式在不同媒体上发表、传播学位论文的全部或部分内容，并同意将由此产生的收益捐赠给学校教育基金会用于发展研究生教育。

（保密的学位论文在解密后应遵守此协议）

研究生签名：_____ 时间：_____ 年 _____ 月 _____ 日

指导教师签名：_____ 时间：_____ 年 _____ 月 _____ 日

摘　要

中英文摘要内容应一致，英文摘要放在中文摘要之后，要符合英语语法，语句通顺。硕士论文摘要不超过 500 汉字，博士论文摘要不超过 1000 汉字；内容一般包括：从事这项研究工作的目的和意义；完成的工作；获得的主要结论或提出的主要观点。摘要中一般不用图、表、化学结构式、非公知公用的符号和术语。

本文围绕油菜表型分析，构建了基于计算机视觉的自动化分析流程，并在多组织、多模态数据上验证了方法的有效性。

关键词：油菜；计算机视觉；深度学习；表型分析

本研究得到国家自然科学基金（编号：12345678）资助。

ABSTRACT

The Chinese and English abstracts should be consistent, with the English abstract following the Chinese abstract. The English abstract must conform to English grammar and be fluent. Master's thesis abstracts should not exceed 500 Chinese characters, and doctoral dissertation abstracts should not exceed 1000 Chinese characters. The content generally includes: the purpose and significance of the research; the completed work; and the main conclusions or main viewpoints.

This thesis builds an automated rapeseed phenotyping pipeline based on computer vision and validates it on multi-tissue, multi-modal data.

Key words: Rapeseed; Computer Vision; Deep Learning; Phenotyping

目　录

摘　要 v
ABSTRACT vii
插图清单 xi
附表清单 xiii
符号说明 xv
第 1 章　绪论 1
1.1　研究背景与意义 1
1.2　国内外研究现状 1
1.2.1　作物表型与计算机视觉 1
1.2.2　基因组与多组学 1
1.2.3　现有研究的不足 1
1.3　研究内容与技术路线 1
1.4　本章小结 2
第 2 章　图表与公式的格式规范 3
2.1　SI 国际单位制符号的使用 3
2.2　插图的格式要求与样例 3
2.2.1　插图一般规范 3
2.2.2　结构示意图 4
2.3　表格的格式要求与样例 4
2.4　卧排表 4
2.5　公式的格式要求与样例 6
2.6　本章小结 6
参考文献 7
附录 1 补充材料 8
补充数据 8
致　谢 9
作者简历及在读期间科研成果 10

插图清单

图 2-1 油菜种子结构示意图 3
图 2-2 油菜花器与角果结构示意图 4

附表清单

表 1-1 研究技术路线 2
表 2-1 不同油菜品种的农艺性状统计 4
表 2-2 多性状全基因组关联分析显著位点汇总 5
表 附录 1-1 补充样本信息 8

符号说明

符号	说明
CNN	卷积神经网络 (Convolutional Neural Network)
RGB	红绿蓝颜色模型 (Red, Green, Blue)
VI	植被指数 (Vegetation Index)
LAI	叶面积指数 (Leaf Area Index)
R^2	决定系数 (Coefficient of Determination)
Mb	兆碱基 (Megabase)

第1章 绪论

1.1 研究背景与意义

油菜（**Brassica napus** L.）是我国重要的油料作物，提高其产量与品质对保障食用油供给具有重要意义。传统表型调查依赖人工，效率低、主观性强，难以支撑大规模育种筛选。随着计算机视觉与深度学习的发展，基于图像的高通量表型分析成为可能。

本文围绕油菜表型分析中的关键问题，构建从图像采集、特征提取到性状预测的自动化流程，为育种材料的高通量筛选提供工具支撑。

1.2 国内外研究现状

1.2.1 作物表型与计算机视觉

近年来，深度学习在作物表型分析中得到广泛应用。卷积神经网络能够从 RGB 图像中自动学习株型、叶面积和病害特征，并结合植被指数提升预测精度。相关工具链的成熟也降低了生物信息学分析的门槛[1]。

1.2.2 基因组与多组学

随着测序成本下降，作物基因组研究积累了海量数据。甘蓝基因组的解析揭示了多倍体基因组的不对称进化机制[2]，为油菜等重要近缘作物的研究提供了参考。多组学整合正在成为解析复杂性状的重要途径。

1.2.3 现有研究的不足

现有工作多聚焦单一组织或单一模态，跨组织、跨模态的统一分析仍不充分；同时，预测结果与已知调控元件之间缺少直接对齐，限制了结果的可解释性。

1.3 研究内容与技术路线

本文的研究内容主要包括：

- 构建多组织、多模态的表型数据采集与预处理流程；
- 设计面向油菜表型预测的计算机视觉模型；
- 将预测结果与已知基因组元件进行对齐与验证；
- 开发可复用的分析与可视化工具。

阶段	主要内容	产出
数据采集	多组织图像与表型调查	标准化数据集
模型构建	视觉特征提取与性状预测	预测模型
结果验证	与已知元件对齐	验证报告

表 1-1　研究技术路线

Table 1-1 Research technical route

1.4 本章小结

本章介绍了研究背景、国内外现状和本文的主要工作。后续章节将分别介绍数据与方法、实验结果以及系统实现。

第2章 图表与公式的格式规范

本章说明学位论文中图、表、公式的排版要求，并结合样例展示。

2.1 SI 国际单位制符号的使用

文中的量和单位应执行国家标准。本模板提供 `lib/units.typ` 中的轻量工具：

- 一般数值：油菜种植密度为 300,000 株/ha。
- 带不确定度：株高测量结果为 165.4 ± 5.2 cm。
- 数值范围：温度变化范围为 15–25 °C。
- 大数分组：本研究共采集了 123,456 个数据点。
- 科学计数法：测序深度约为 1.23 × 10^5 bp。
- 一组数值：样本量为 10、20、30 株。
- 百分比：合格率为 42.5%。

2.2 插图的格式要求与样例

2.2.1 插图一般规范

插图应具有自明性，图题置于图下居中，并采用中英文对照。图 图 2-1 展示了标准单图排版。

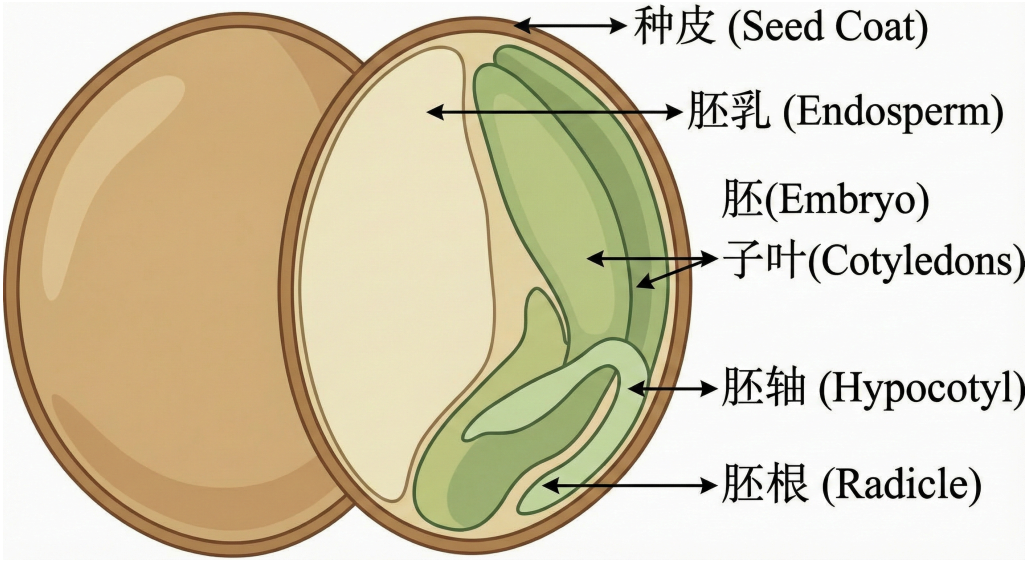


图 2-1　油菜种子结构示意图

Figure 2-1 Schematic diagram of rapeseed seed structure

2.2.2 结构示意图

结构示意图应标注关键器官或部位，如图 图 2-2 所示。

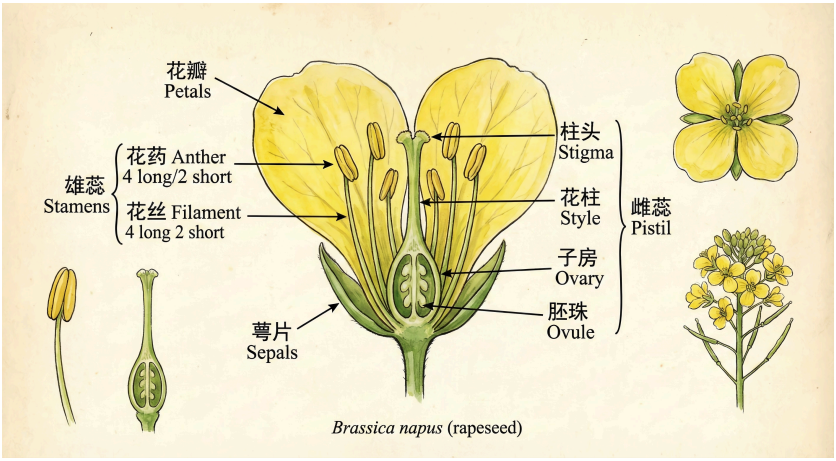


图 2-2　油菜花器与角果结构示意图

Figure 2-2 Schematic diagram of rapeseed flower and silique structure

2.3 表格的格式要求与样例

表格采用三线表，表题位于表上方居中，并采用中英文对照。表 表 2-1 给出了不同油菜品种的农艺性状统计。

品种	株高	分枝数	单株角果数	千粒重
湘油 1 号	165.4 ± 5.2	8.5 ± 1.2	320.5 ± 25.4	3.85 ± 0.12
中双 11 号	172.1 ± 4.8	9.1 ± 0.8	345.2 ± 18.6	4.02 ± 0.15
华油杂 62	168.9 ± 6.1	8.8 ± 1.5	338.7 ± 31.2	3.95 ± 0.18

表 2-1　不同油菜品种的农艺性状统计

Table 2-1 Statistics of agronomic traits of different rapeseed varieties

2.4 卧排表

当表格列数较多时，可以使用卧排表。模板会切换到横向页面并保留页码。

Trait	Marker	Chr.	Pos. (Mb)	P-value	MAF	Gene ID
Plant Height	bn-A03-4521	A03	14.52	0.00000012	0.35	BnaA03g12340
Oil Content	bn-C05-8910	C05	28.91	0.0000000034	0.42	BnaC05g56780
Flowering Time	bn-A10-1122	A10	5.67	0.000000056	0.28	BnaA10g09870
Pod Length	bn-C02-3344	C02	41.23	0.0000021	0.31	BnaC02g23450

表 2-2　多性状全基因组关联分析显著位点汇总

Table 2-2 Summary of significant loci from multi-trait genome-wide association studies

2.5 公式的格式要求与样例

公式应另起一行居中排版，编号按章编排。公式 式 2-1 为损失函数示例。

$$L = \lambda_{\text{coord}} \sum_{i=0}^{S^2} \sum_{j=0}^{B} (x_i - \hat{x}_i)^2 + \sum_{i=0}^{S^2} (p_i - \hat{p}_i)^2 \tag{2-1}$$

其中，x_i, y_i 代表边界框中心坐标。

2.6 本章小结

本章展示了 SI 单位、插图、三线表、卧排表和公式的规范写法。所有图表题均支持中英文双语，编号按章自动生成。

参考文献

[1] CHEN C, WU Y, LI J, 等. TBtools-II: A "One for All, All for One"Bioinformatics Platform for Biological Big-Data Mining[J/OL]. Molecular Plant, 2023, 16(11): 1733-1742. DOI:10.1016/j.molp.2023.09.010.

[2] LIU S, LIU Y, YANG X, 等. The Brassica Oleracea Genome Reveals the Asymmetrical Evolution of Polyploid Genomes[J/OL]. Nature Communications, 2014, 5. DOI:10.1038/ncomms4930.

附录1 补充材料

补充数据

本附录给出正文中未列出的补充数据。附录中的图表编号会自动加上“附录 1-”前缀。

样本	组织	测序深度
S01	叶片	30×
S02	根系	28×
S03	种子	32×

表 附录 1-1　补充样本信息

Table 附录 1-1 Supplementary sample information

致　谢

可以在正文后对下列方面致谢：国家科学基金、资助研究工作的奖学金基金、合作单位、资助或支持的企业、组织或个人；协助完成研究工作和提供便利条件的组织和个人；在研究工作中提出建议和提供帮助的人；给予转载和引用权的资料、图片、文献、研究思想和设想的所有者；其它应感谢的组织和个人。

作者简历及在读期间科研成果

作者简历

个人基本情况，大学起的学习经历和工作经历等。

科研成果

2025　基于计算机视觉的油菜表型分析
作物学报　第一作者

2024　多模态表型数据整合方法
中国农业科学　第二作者

参与项目

油菜表型高通量分析平台　2024–2025
国家自然科学基金　主要参与人

作物多组学数据整合　2023–2024
湖南省重点研发计划　核心开发